

Triukšmui atsparus AM radijo kalbos atpažinimo modelis su maršrutizavimu sąlygotais LoRA adapteriais

Bakalauro darbas

Rokas Sabaitis

Darbo vadovas: Asist., Dr. Tadas Danielius

Recenzentas: Asist., Dr. Julius Venskus



Darbo tikslas ir uždaviniai

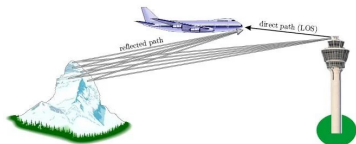
- Tikslas - Sukurti LoRA adapteriais ir klasifikavimo modeliais paremtą sistemą, skirtą kalbos atpažinimui VHF aviacinės komunikacijos signaluose.
- Uždaviniai:
 1. Atlikti aktualios literatūros analizę bei susipažinti su nagrinėjamos srities specifika.
 2. Atlikti VHF degradaciją imituojančią duomenų sintezę, naudojant fizikiniais principais paremtą sistemą.
 3. Apmokyti degradacijos pseudožymių klasifikavimo modelį, skirtą maršrutizuoti garso signalą į atitinkamą LoRA adapterį.
 4. Apmokyti atskirą LoRA adapterį kiekvienai degradacijos pseudožymei.
 5. Aprašyti atliktus darbus ir rezultatus.

Radio komunikacija aviacijoje

- Komunikacija tarp žemės ir pilotų vyksta VHF amplitudinės moduliacijos radijo dažniais (118–137 MHz).
- Bendravimas tarp eismo dalyvių remiasi ICAO terminologija bei standartais.
- Galimi trukdžiai:
 1. Natūralūs (šilumos sukeltas triukšmas, žaibai, Saulės spinduliuotė, radijo bangų atsimušimai nuo objektų ir t.t.).
 2. Žmogaus sukurti (variklių skleidžiami garsai, kitos radijo stotelės ir t.t.).
 3. Prietaisų sukurti (demoduliacijos metu prarandama informacija, imtuvų el. komp. skleidžiama spinduliuotė ir t.t.).

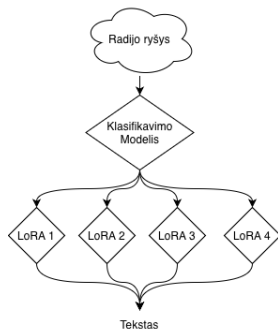
Motyvacija

- Automatinis kalbos atpažinimas aukštos kokybės įrašuose yra išspręsta problema. Tačiau dėl mažo duomenų prieinamumo bei ryšyje esančių trukdžių automatinis kalbos atpažinimas aviacijos srityje išlieka sunki užduotis.
- Aukšto patikimumo radijo ryšio transkribavimo sistemos galėtų reikšmingai prisidėti prie saugos tarnybų efektyvinimo, o tie patys atradimai galėtų būti pritaikyti bendresniame radijo komunikacijos kontekste.



1 pav. Komunikacija aviacijoje.

- Duomenų sintezė naudojant GNU Radio paremtą imtuvo ir siųstuvo schemą.
- Klasifikavimo modeliai:
 1. CNN.
 2. CRNN.
 3. ECAPA-TDNN.
- Whisper Small su 4 LoRA adapteriais kiekvienai degradacijos pseudožymei.

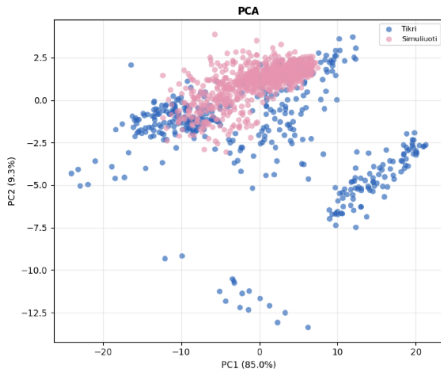


2 pav. Sukurtos sistemos diagrama.

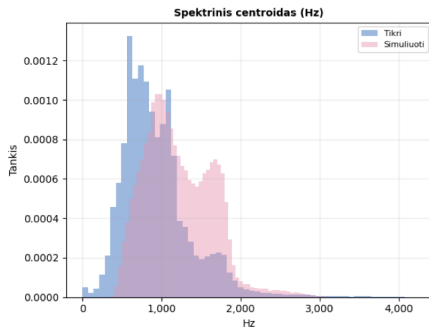
- UWB-ATCC ir ATCO2 duomenų poaibiai.
 - Tikri anotuoti VHF duomenys, maždaug 5 val. mokymo aibėje bei po 1 val. validavimo ir testavimo aibėse.
- LiveATC.net duomenų poaibis.
 - Tikri neanotuoti VHF duomenys, iš viso naudota apie 20 min. Ranka anotuoti.
- LibriSpeech duomenų poaibis.
 - Anotuoti duomenys, darbe naudota apie 70 val. mokymo, 10 val. validavimo ir testavimo aibėse. Naudoti sintezuoti duomenys.
- ESC-50 duomenų poaibis.
 - Pašalinių garsų garsynas, naudotas Whisper modelio haliucinacijoms mažinti.

- Kadangi realūs VHF ATC duomenys nėra lengvai prieinami, duomenys buvo simuliuojami programiškai, naudojant GNU Radio programą. Sukurta grandinė simuliuoja šiuos trukdžius:
 1. Adityvų baltąjį triukšmą.
 2. Reilio slopinimą.
 3. Atsitiktinius impulsinius trukdžius.
 4. Bangos daugiakelį judėjimą.
 5. Postmoduliavimo artefaktus.
- Taip pat duomenys yra praleidžiami pro juostinį filtrą bei sumaišomi su atsitiktine iškarpa iš realios lėktuvo kabinos.

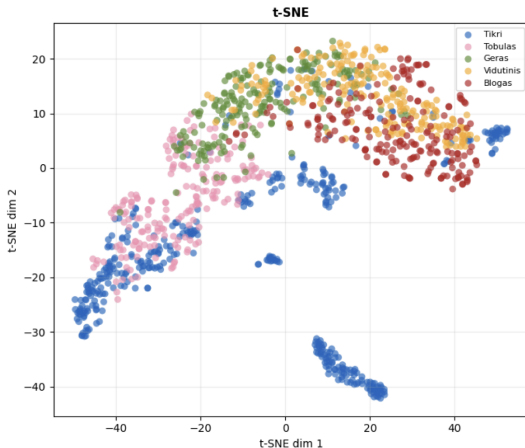
Duomenys III



3 pav. Sintetintų ir tikrų įrašų PCA klasterių diagrama.



4 pav. Sintetintų ir tikrų įrašų spektrinių požymių diagrama.



5 pav. Sintetintų ir tikrų įrašų t-SNE klasterių diagrama pagal kokybes klases.

Klasifikavimo modeliai

- Modeliai buvo apmokyti naudojant tik sintetinius duomenis, naudojant jų pseudožymas kaip modeliuojamas klases.

1 lentelė. Klasifikavimo modelių tikslumo suvestinė.

Modelis	Treniravimas	Validavimas	Testavimas
CNN	0,9711	0,9752	0,9741
CRNN	0,9939	0,9874	0,9885
ECAPA-TDNN	0,9927	0,9883	0,9892

2 lentelė. Modelių lyginamoji lentelė (UWB-ATCC ir ATCO2).

Modelis	Tipas	WER (%)
jacktol/whisper-large-v3-finetuned-for-ATC	Specialusis	6,93
Whisper Small + sąlyginiai LoRA adapteriai	Specialusis	16,58
Whisper Small + nesąlyginis LoRA adapteris	Specialusis	22,34
aether-raid/astra-atc-models	Specialusis	37,22
Whisper Large v3 (bazinis)	Bazinis	83,23
Whisper Small (bazinis)	Bazinis	93,61

- Bazinis Whisper Small modelis pasiekė 67,36% WER, o sąlyginiai LoRA adapteriai sumažino WER iki 26,87% (LibriSpeech).
- Realiame ATC rinkinyje pasiektas 16,58% WER – tik 9,65 proc. punktų atsilikimas nuo 6,4 karto didesnio modelio.
- ECAPA-TDNN pasiekė 98–99% maršrutizavimo tikslumą sintetiniuose duomenyse, tačiau silpnai generalizavo realiems įrašams.
- Visi specializuoti modeliai sunkiai generalizavo nematytiems (OOD) įrašams.
- Ateityje rekomenduojama praplėsti duomenų sintezės parametrus, iš anksto nenumatytų įrašų degradacijos klases nustatyti klasterizavimu į nedeterminuotą grupių skaičių bei kiekvienai klasei pritaikyti specializuotą modelį.

Klausimai?